TÜBİTAK

TÜBİTAK 2209-A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI

ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU

2026 Yılı

I. Dönem Başvurusu

A. GENEL BİLGİLER

Başvuru Sahibinin Adı Soyadı:	Deniz Büyükşahin, Yahya Efe Kuruçay, İbrahim Çakır
Araştırma Önerisinin Başlığı:	Büyük Dil Modellerinde Halüsinasyon ve Şema Sapmasını Önleyen İnsan-Döngülü Bilgi Grafı Üretim Motoru: Hadis İsnad Zincirleri Üzerine Bir Uygulama
Danışmanın Adı Soyadı:	Dr. Öğr. Üyesi Taha Yiğit Alkan
Araştırmanın Yürütüleceği Kurum/Kuruluş:	Akdeniz Üniversitesi – Mühendislik Fakültesi – Bilgisayar Mühendisliği Bölümü (Alan-uzmanı destek: Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesi – Prof. Dr. Rifat Atay)

ÖZET

Araştırma önerisi özetinin (1) bilimsel nitelik; (2) yöntem; (3) proje yönetimi ve (4) yaygın etki hakkında bilgileri kapsaması beklenir.

Büyük Dil Modelleri (BDM/LLM) yapılandırılmamış metinlerden bilgi grafı (knowledge graph) çıkarımında giderek yaygınlaşmaktadır; ancak modellerin doğrudan veritabanına yazması, halüsinasyon (kaynak metinde dayanağı olmayan üçlü üretimi) ve şema sapması (schema drift) riskleri nedeniyle veri güvenilirliğini ciddi biçimde düşürmektedir. Önerilen proje, BDM tabanlı bilgi grafı üretiminde halüsinasyon ve şema sapmasını engelleyen, insan-döngülü (human-in-the-loop, HITL) ve alan-bağımsız bir denetim mimarisi olan GiraffeGraph yaklaşımını, özgün bir uygulama alanı olarak Hadis İsnad (ravi) Zincirleri üzerinde nicel olarak doğrulamayı amaçlamaktadır. Önemli not: Ekip, mimarinin alan-bağımsız (domain-agnostic) çekirdek omurgasını TÜBİTAK desteği aranmadan, kendi olanaklarıyla bir ön çalışma olarak açık kaynak biçiminde geliştirmiş ve uçtan uca çalışır hale getirmiştir (Source → Segment → Candidate → Validation → HITL Review → Canonical Graph akışı; PostgreSQL + Neo4j çift veritabanı). Bu proje kapsamında geliştirilecek özgün bilimsel katkılar; (i) hadis-isnad alanına özgü Hadith Schema ve ontoloji, (ii) Türkçe-Arapça transliterasyon-farkındalıklı varlık çözümleme (entity resolution) katmanı, (iii) isnad-zinciri-farkındalıklı tarihsel tutarlılık kural motoru (mu'âsara/likâ kontrolleri), (iv) 5 BDM × 2 mimari koşulu içeren karşılaştırmalı deneysel değerlendirme ve (v) Türkçe Hadis Ravi Ağı altın standart veri setidir.
Yöntem olarak proje, Kütüb-i Sitte alt kümesinden alan uzmanı rehberliğinde (Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Rifat Atay'dan alınmış destek beyanı eşliğinde) örneklenecek 500 hadis metni üzerinde, açık kaynaklı (Llama-3, Mistral, Qwen) ve ticari (GPT, Claude Sonnet) BDM'lerin bilgi grafı çıkarım performansını GiraffeGraph mimarisiyle karşılaştırmalı olarak ölçecektir. Değerlendirme; üçlü düzeyinde Kesinlik (Precision), Kapsayıcılık (Recall), F1, şema uyumluluk oranı, halüsinasyon oranı ve insan onay reddetme oranı (rejection rate) metrikleriyle yapılacaktır.
Proje yönetimi 6 aylık süreye yayılan dört iş paketinden oluşmaktadır: hadis ontoloji ve şema tasarımı, hadis-spesifik genişletme katmanlarının geliştirilmesi, alan uzmanı denetiminde altın standart veri seti oluşturma, deneysel değerlendirme ve raporlama. Riskler için B planları (alternatif model seçimi, veri seti boyut esnekliği, alan-uzman desteği) tanımlanmıştır.
Yaygın etki olarak; (i) BDM tabanlı bilgi grafı üretiminde halüsinasyonu ölçülebilir biçimde azaltan, hadis dışı alanlara aktarılabilir bir referans uygulama; (ii) Dijital İnsani Bilimler alanına Türkçe bir hadis ravi ağı altın standart veri seti; (iii) en az bir hakemli uluslararası bildiri ve/veya makale çıktısı öngörülmektedir. Proje, 12. Kalkınma Planı'nın yapay zeka ve güvenilir veri altyapısı önceliklerine doğrudan katkı sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler: büyük dil modelleri, bilgi grafı, halüsinasyon, insan-döngülü sistem, hadis isnad zinciri

1. ARAŞTIRMA ÖNERİSİNİN BİLİMSEL NİTELİĞİ

1.1. Konunun Önemi ve Araştırma Önerisinin Bilimsel Niteliği

Büyük Dil Modelleri (BDM); serbest metinlerden varlık (entity), ilişki (relation) ve özellik (attribute) çıkarımı için güçlü bir ön-işleme katmanı haline gelmiştir (Pan vd., 2024; Edge vd., Microsoft GraphRAG, 2024). Ancak BDM'lerin üretken doğası, kurumsal ve bilimsel bilgi tabanlarında iki temel başarısızlık moduna yol açmaktadır:

(1) Halüsinasyon: Modelin metinde geçmeyen ya da gerçek dışı üçlüler (özne–yüklem–nesne) üretmesi. Ji vd. (2023) hallucination üzerine yapılan kapsamlı taramada, açık alan KG çıkarımında halüsinasyon oranlarının %15–%40 aralığında değişebildiğini raporlamaktadır.

(2) Şema Sapması (Schema Drift): Modelin önceden tanımlı ontolojiye uymayan tip, ilişki adı veya kardinalite üretmesi. Bu durum hem sorgulanabilirliği bozar hem de sonraki bilgi grafı tabanlı çıkarımları (KGQA, RAG) güvenilmez kılar (Ye vd., 2023).

Mevcut yaklaşımlar (örn. LangChain LLMGraphTransformer, LlamaIndex KnowledgeGraphIndex) BDM çıktısını doğrudan veritabanına yazma eğilimindedir; doğrulama katmanı ya yoktur ya da yalnızca son-işlem (post-hoc) temizliği şeklindedir. Bu durum, özellikle ontolojinin sıkı olduğu alanlarda (sağlık, hukuk, tarihi metin çalışmaları) kabul edilemez bir hata payı bırakmaktadır.

Ön Çalışma — GiraffeGraph CORE: Proje ekibi, bu tezi sınamak amacıyla TÜBİTAK desteği aranmadan, kendi olanaklarıyla alan-bağımsız (domain-agnostic) bir ön omurga geliştirmiştir. Bu omurga; (i) BDM'in yalnızca aday üçlü ürettiği, (ii) deterministik bir kural motorunun (Python/FastAPI) JSON-Schema ile tip ve kardinalite doğrulaması yaptığı, (iii) HITL onay arayüzünün (Next.js) şüpheli adayları uzman denetimine sunduğu, (iv) yalnızca onaylanan üçlülerin Postgres + Neo4j çift yazımıyla kalıcılaştığı uçtan uca bir hat olarak çalışmaktadır. Omurga şu anda açık kaynak olarak yayımlanmış olup deterministik şema doğrulamanın işlevselliği teknik olarak doğrulanmıştır. Bu projede CORE motorun kendisi yeniden geliştirilmeyecek; üzerine domain-spesifik bilimsel katkı katmanları eklenecek ve nicel doğrulaması yapılacaktır. Bu yaklaşım, hem fizibilite riskini düşürmekte hem de proje kaynaklarının özgün bilimsel katkıya odaklanmasını sağlamaktadır.

Bu Projenin Bilimsel Katkıları (CORE'un üzerine eklenecek özgün katmanlar):
K-1. Hadith Schema ve Ontolojisi: Ravi (kişi), Hadis (metin), Kitap, Bab, Yer, Dönem gibi en az 8 varlık tipi ve rivayet_etti, hoca_oldu, talebe_oldu, doğdu, vefat_etti gibi en az 10 ilişki tipi içeren JSON-Schema tabanlı, hadis-isnad alanına özgü resmi ontoloji.
K-2. Türkçe-Arapça Transliterasyon-Farkındalıklı Varlık Çözümleme: "Ebu Hureyre" – "Ebû Hureyre" – "Abdurrahman b. Sahr" gibi aynı kişiye karşılık gelen varyantları otomatik birleştiren; isim varyant sözlüğü, Levenshtein mesafesi ve fonetik (Soundex/Metaphone-Türkçe) eşlemeyi birleştiren özel bir entity-resolution katmanı.
K-3. İsnad-Farkındalıklı Tarihsel Tutarlılık Kuralları: Bir rivayet zincirinde A → B aktarımı için, (i) A ve B'nin yaşadığı dönemlerin örtüşmesi (mu'âsara), (ii) coğrafi olarak buluşma olasılığı (likâ) gibi hadis ilminde standart olan tutarlılık kontrollerinin kural motoruna gömülmesi.
K-4. Karşılaştırmalı Deneysel Değerlendirme: 5 BDM (Llama-3-8B, Mistral-7B, Qwen2-7B, GPT, Claude Sonnet) × 2 mimari koşul (doğrudan üretim vs. GiraffeGraph) faktöriyel tasarımı ile mimarinin Precision/Recall/F1, şema uyumluluk ve halüsinasyon oranı üzerindeki etkisinin istatistiksel olarak raporlanması.
K-5. Türkçe Hadis Ravi Ağı Altın Standart Veri Seti: Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Rifat Atay'ın alan-uzmanı desteğiyle (destek beyanı projeye eklenmiştir) etiketlenecek, lisans-uyumlu, üçlü düzeyinde paylaşılacak Türkçe altın standart veri seti.

Uygulama Alanı Olarak Hadis: Hadis külliyatı (örn. Kütüb-i Sitte: Buhârî, Müslim, Tirmizî, Ebu Davud, Nesâî, İbn Mâce); on binlerce ravinin kim-kimden işitti ilişkileriyle örüldüğü, aynı dönemde yaşayıp tanışmış olma gibi tarihsel kısıtlara sahip devasa bir ağ yapısıdır (Bulut, 2017; Düzenli, 2019). BDM'lerin Arapça-Türkçe transliterasyonlu ravi adlarını karıştırma ve aynı kişiyi farklı düğümler olarak üretme riski yüksektir; bu da projemiz için ideal bir kanıt-yükü (stress-test) alanıdır. Bu seçim aynı zamanda TÜBİTAK'ın Dijital İnsani Bilimler vizyonu ile doğrudan örtüşmektedir.

Konu, 12. Kalkınma Planı (2024–2028) yapay zeka, güvenilir veri yönetişimi ve dijital insani bilimler öncelikleri ile 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi'nin yapay zeka kritik teknoloji alanı ile doğrudan ilişkilidir. Hadis-spesifik katmanlar üretildikten sonra üretilecek olan referans uygulama; sağlık kayıtları, hukuki belgeler ve arşiv metinleri gibi diğer hassas alanlarda da yeniden kullanılabilecek bir altyapı sunacaktır.

Araştırma Sorusu: BDM ile yapılandırılmamış metinlerden bilgi grafı çıkarımında, deterministik şema doğrulama ve insan-döngülü onay katmanı içeren hadis-farkındalıklı bir mimari (GiraffeGraph + Hadith Schema + transliterasyon-aware ER + isnad tutarlılık kuralları), doğrudan üretim yaklaşımına kıyasla halüsinasyon ve şema sapma oranını ne ölçüde düşürür?

Hipotezler:
H1: Hadis-farkındalıklı GiraffeGraph yaklaşımı, doğrudan BDM→graf yazımına kıyasla üçlü düzeyinde Kesinlik (Precision) değerini en az 0,15 puan (mutlak) artırır.
H2: Şema doğrulama katmanı, şema sapma (schema drift) oranını %5'in altına çeker.
H3: HITL onay reddetme oranı, modelin halüsinasyon oranıyla pozitif yönde ve istatistiksel olarak anlamlı düzeyde ($p<0,05$) ilişkilidir.
H4: Transliterasyon-aware varlık çözümleme katmanı, baz-çizgi (yalnızca normalizasyon) yaklaşımına kıyasla aynı ravinin tekrar düğümleştirilmesi (duplicate node) oranını en az %50 oranında düşürür.

1.2. Amaç ve Hedefler

Genel Amaç: Yapılandırılmamış hadis metinlerinden BDM aracılığıyla yüksek güvenilirlikte bilgi grafı üreten, halüsinasyon ve şema sapmasını kaynakta önleyen, insan-döngülü ve domain-bilinçli bir referans uygulama geliştirmek; mimarinin başarısını alan uzmanı denetiminde oluşturulan altın standart üzerinde nicel olarak doğrulamak.

Spesifik ve Ölçülebilir Hedefler:

H-1 (Hadith Schema ve Ontoloji): JSON-Schema tabanlı, en az 8 varlık tipi ve 10 ilişki tipi içeren, ravi-isnad alanına özgü ontolojiyi alan uzmanı (Prof. Dr. Rifat Atay) onayıyla v1.0 olarak yayımlamak.

H-2 (Domain Genişletme Katmanları): Açık kaynak GiraffeGraph CORE üzerine; (a) transliterasyon-aware varlık çözümleme modülü, (b) isnad tutarlılık kural seti, (c) hadis-spesifik prompt şablonları olmak üzere üç ek bileşeni entegre etmek. Sistem en az 100 üçlü/dakika işlem hızında çalışmalıdır.

H-3 (Altın Standart Veri Seti): Kütüb-i Sitte içerisinden örneklenmiş 500 hadis metnine karşılık, Prof. Dr. Rifat Atay'ın alan-uzmanı denetiminde, en az 5.000 üçlüden oluşan bir Türkçe altın standart hadis ravi ağı veri seti üretmek. Kodlayıcılar arası uyum (Cohen's K) hedefi ≥ 0,75'tir.

H-4 (Karşılaştırmalı Değerlendirme): Hadis-farkındalıklı mimari, açık (Llama-3-8B, Mistral-7B, Qwen2-7B) ve ticari (GPT, Claude Sonnet) BDM'lerle çalıştırıldığında, doğrudan üretim baz çizgisine kıyasla Precision/Recall/F1 skorlarında ölçülebilir iyileşmeyi raporlamak (H1–H4 hipotezlerinin testleri).

H-5 (Yaygın Etki ve Açık Bilim): Hadis-spesifik genişletme katmanlarını ve altın standart veri setini açık kaynak/açık veri olarak yayımlamak; sonuçları en az 1 (bir) ulusal/uluslararası bilimsel etkinlikte bildiri ve/veya 1 hakemli yayın olarak raporlamak. Etik ve telif uyumluluğu için yalnızca üçlü düzeyinde, alan-uzmanı onaylı veriler paylaşılacaktır.

Bu hedefler, 6 aylık proje süresinde 2-3 kişilik ekip ve mevcut akademik altyapıyla erişilebilir nitelikte tasarlanmıştır. CORE motorun ön çalışma olarak hazır olması, kaynakların özgün bilimsel katkıya yoğunlaştırılmasına olanak vermektedir.

2. YÖNTEM

Araştırma; tasarım-bilim (design science) ve karşılaştırmalı deneysel değerlendirme yaklaşımlarını birleştiren karma bir yöntem benimsemektedir (Hevner vd., 2004; Wieringa, 2014). Mevcut açık kaynak GiraffeGraph CORE omurgası üzerine domain-bilinçli katmanlar geliştirilecek; ardından kontrollü deneylerle, baz çizgisine (BDM→doğrudan graf yazımı) kıyasla başarımı ölçülecektir.

2.1. Mevcut Omurga (Önceki Çalışma) ve Bu Projedeki Genişletmeler
Açık kaynak GiraffeGraph CORE şu beş katmandan oluşmaktadır ve bu projede yeniden geliştirilmeyecektir: (a) Giriş Katmanı – Source Unit, Segment, normalizasyon. (b) Aday Üretim Katmanı – BDM yalnızca (subject, predicate, object, source_span, confidence) yapısında JSON aday üçlüleri üretir; veritabanı erişimi yoktur. (c) Doğrulama Katmanı – JSON-Schema tabanlı tip, kardinalite, izinli predikat kontrolü. (d) HITL Onay Katmanı – Şüpheli kayıtlar bir kuyruk arayüzünde uzmana sunulur. (e) Kalıcılaştırma Katmanı – PostgreSQL (denetim izi) ve Neo4j (graf sorgusu) çift yazımı; idempotent ve geri alınabilir.

Bu proje kapsamında CORE motorun üzerine eklenecek özgün domain-katmanları:
E-1. Hadith Schema (Ontoloji): Resmi JSON-Schema dosyası olarak en az 8 varlık tipi (Ravi, Hadis, Kitap, Bab, Yer, Dönem, Künye, Tabaka) ve 10 ilişki tipi (rivayet_etti, hoca_oldu, talebe_oldu, doğdu, vefat_etti, yaşadı_yer, kitabında_geçer, vb.) tanımlanacaktır. Şema, alan uzmanı onayıyla yayımlanacaktır.
E-2. Transliterasyon-Aware Entity Resolution: (i) İsim varyant sözlüğü (örn. Ebu Hureyre / Ebû Hureyre / Abdurrahman b. Sahr), (ii) Levenshtein mesafesi tabanlı yakın eşleşme, (iii) Türkçe-fonetik kodlama (Soundex/Metaphone uyarlaması), (iv) tabaka (jenerasyon) sınırlaması ile yanlış birleştirmeleri engelleyen kontrol. Eşik altındaki belirsiz eşleşmeler otomatik kabul edilmez; HITL kuyruğuna düşürülür.
E-3. İsnad-Farkındalıklı Kural Motoru: Hadis ilminin standart kontrolleri kurallaştırılacaktır: (i) Mu'âsara (çağdaşlık): A → B rivayetinde A'nın vefat_yılı, B'nin doğum_yılından önce ise üçlü reddedilir/işaretlenir. (ii) Likâ (buluşma olasılığı): A ve B'nin coğrafi olarak buluşma kayıt(lar)ı olmadığı durumlarda HITL'a düşürülür. (iii) Tabaka tutarlılığı: A ve B aynı tabakadaysa hoca_oldu/talebe_oldu ilişkisi şüpheli kabul edilir.
E-4. Hadis-Spesifik Prompt Şablonları: Few-shot + ontoloji-bilinçli prompt şablonları, varyant sözlüğüne referans verecek şekilde tasarlanacaktır.

2.2. Bağımlı ve Bağımsız Değişkenler
Bağımsız değişkenler:
- Kullanılan BDM ailesi (5 düzey: Llama-3-8B, Mistral-7B, Qwen2-7B, GPT, Claude Sonnet)
- Mimari koşulu (2 düzey: doğrudan üretim baz çizgisi vs. hadis-farkındalıklı GiraffeGraph)
- Prompt şablonu (sabit; karıştırıcı değişken olarak kontrol edilir)

Bağımlı değişkenler (üçlü düzeyinde, altın standart ile karşılaştırmalı):
- Precision = TP / (TP + FP)
- Recall = TP / (TP + FN)
- F1 = 2 · (P · R) / (P + R)
- Şema Uyumluluk Oranı (SUO)
- Halüsinasyon Oranı = (kaynak metinde dayanağı olmayan üçlü) / (toplam üçlü)
- HITL Reddetme Oranı = (uzmanca reddedilen aday) / (HITL'e ulaşan aday)
- Duplicate Node Oranı = (aynı ravinin tekrar düğümleşme sayısı) / (toplam ravi düğümü)

2.3. Veri Seti ve Altın Standart Oluşturma
Hadis veri seti, kamuya açık dijital kaynaklardan (Diyanet İşleri Başkanlığı Hadis Veritabanı, hadithdb gibi açık projeler ve telif/dağıtım kısıtları gözetilerek seçilen Türkçe meal külliyatları) örneklenecektir. 6 koleksiyondan tabakalı örnekleme ile 500 hadis metni seçilecektir. Etiketleme, akademik danışman koordinasyonunda ve Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Rifat Atay'ın alan-uzmanı denetiminde gerçekleştirilecektir (destek beyanı dosyaya eklenmiştir). İki kodlayıcı arası güvenilirlik için Cohen's Kappa hesaplanacak; hedef K ≥ 0,75'tir. Veri seti, lisansı uyumlu olmak kaydıyla yalnızca üçlü düzeyinde (kaynak metin alıntısı olmaksızın) Zenodo/Hugging Face üzerinden açık erişime açılacaktır.

2.4. Deneysel Tasarım ve İstatistiksel Yöntem
5 BDM × 2 mimari koşulu = 10 hücreli faktöriyel tasarım uygulanacaktır. Her hücrede 500 hadis metni üzerinde 3 tekrarlı çalıştırma (rastgele tohum kontrolü ile) yapılacaktır. Mimari koşulu ile BDM ailesinin Precision/Recall üzerine etkisi iki yönlü ANOVA ile sınanacak; ön varsayım ihlali halinde non-parametrik Friedman testi uygulanacaktır. Etki büyüklüğü için η^2p (kısmi eta-kare) raporlanacaktır. Duplicate node oranı için baz çizgisine kıyasla iki orantı z-testi uygulanacaktır.

2.5. Ön Çalışma (Fizibilite) ve Bu Proje

Ekip, mimarinin alan-bağımsız omurgasını (GiraffeGraph CORE) ön çalışma olarak ve TÜBİTAK desteği aranmaksızın geliştirmiştir. Açık kaynak repoda CORE motor; aday üretim, deterministik şema doğrulama, HITL onay arayüzü ve Postgres+Neo4j çift yazımıyla uçtan uca çalışmaktadır. Bu durum, projenin (a) teknik fizibilite riskini düşürmekte, (b) kaynakların doğrudan domain-katmanlarına ve deneysel değerlendirmeye yoğunlaştırılmasını sağlamakta, (c) çıktıların açık bilim ilkelerine uygun olarak topluma geri verilmesini kolaylaştırmaktadır. Bu projenin kapsamı CORE motoru yeniden geliştirmek değil, üzerine hadis-spesifik bilimsel katkı katmanlarını eklemek ve mimarinin başarısını alan uzmanı denetimli altın standart üzerinde nicel olarak ölçmektir. Tüm yöntem adımları Bölüm 3'teki çalışma takvimi ile birebir eşleştirilmiştir.

3. PROJE YÖNETİMİ

3.1. Çalışma Takvimi

Aşağıdaki Çalışma Takvimi başlıca faaliyetleri, sürelerini, sorumluları ve başarı ölçütlerini göstermektedir.

Tarih Aralığı	Faaliyetler	Kim(ler) Tarafından Gerçekleştirileceği	Başarı Ölçütü ve Araştırmanın Başarısına Katkısı
1.–2. Ay	F1: Hadis ontolojisi (Hadith Schema) tasarımı; en az 8 varlık + 10 ilişki tipinin JSON-Schema olarak tanımlanması; alan uzmanı (Prof. Dr. Rifat Atay) onayı; hadis-spesifik prompt şablonlarının ilk versiyonu.	Tüm Ekip (alan uzmanı danışmanlığında)	Çıktı: v1.0 Hadith Schema (uzman onaylı) + 5 prompt şablonu. Başarı: Şemanın 25 metinlik pilot kümede ≥%95 kapsama ulaşması. Katkı: %20
2.–4. Ay	F2: Transliterasyon-aware varlık çözümleme modülü, isnad tutarlılık (mu'âsara/likâ/tabaka) kural setinin geliştirilmesi ve mevcut açık kaynak CORE motora entegrasyonu.	Tüm Ekip	Çıktı: Çalışan domain-genişletme bileşenleri. Başarı: ≥100 üçlü/dk, sıfır şema-dışı yazım, duplicate-node oranında baz çizgiye göre ≥%50 azalma. Katkı: %30
3.–5. Ay	F3: 500 hadis metninin örneklenmesi, Prof. Dr. Rifat Atay denetiminde altın-standart üçlülerin etiketlenmesi, kodlayıcılar arası Kappa hesaplanması.	Tüm Ekip (alan uzmanı denetiminde)	Çıktı: ≥5.000 üçlü altın standart (uzman onaylı). Başarı: Cohen's K ≥ 0,75. Katkı: %25
5.–6. Ay	F4: 5 BDM × 2 mimari koşulu deneylerinin yürütülmesi; istatistiksel analiz; veri seti ve domain-katmanlarının açık yayını; sonuç raporu ve bildiri/makale taslağı.	Tüm Ekip	Çıktı: Karşılaştırmalı sonuç tablosu, açık veri/açık kod yayını, sonuç raporu, en az 1 bildiri/makale taslağı. Katkı: %25

(*) İş paketleri zaman aralıkları arasında planlı çakışmalar (paralel yürütme) içerir; bu, kritik yol süresinin 6 ayda kalmasını sağlar. Faaliyetlerin başarı katkısı toplamı %100'dür. Açık kaynak GiraffeGraph CORE omurgası ön çalışma olarak hazır olduğundan, takvim domain-spesifik katmanlara ve deneysel değerlendirmeye odaklanmıştır.

3.2. Risk Yönetimi

Aşağıdaki tabloda projenin başarısını olumsuz etkileyebilecek temel riskler ve B planları sunulmuştur.

En Önemli Riskler	Alınacak Tedbirler (B Planı)
R1: Ticari BDM API kotası/maliyetinin proje bütçesini aşması.	Açık kaynak modellere (Llama-3-8B, Mistral-7B, Qwen2-7B) öncelik verilecek; ticari modeller örneklem alt-kümesi (n=100 metin) ile sınırlı çalıştırılacaktır. Kiralık bulut GPU (RunPod / Vast.ai spot) ve üniversite altyapısı yedek olarak kullanılacaktır.

En Önemli Riskler	Alınacak Tedbirler (B Planı)
R2: Hadis veri setine erişimde lisans/kaynak uyumsuzluğu.	Kamuya açık ve telifsiz Türkçe meal koleksiyonları (örn. Diyanet açık kaynakları) önceliklendirilecek; telifli içerikler için yalnızca araştırma muafiyeti kapsamında, yayımlanmadan analiz amaçlı kullanılacaktır. Yayımlanan altın standart yalnızca üçlü düzeyinde ve metin alıntısız paylaşılacaktır.
R3: Altın standart etiketlemede kodlayıcılar arası uyum (K) hedefin altında kalması.	Etiketleme kılavuzu iteratif olarak güncellenecek; Prof. Dr. Rifat Atay moderasyonunda hakemli mutabakat oturumları yapılacak; gerekirse veri seti boyutu 500'den 350 metne indirilerek kalite önceliklendirilecektir.
R4: Ekip üyelerinin akademik dönem yoğunluğu nedeniyle takvim sapması.	CORE motorun ön çalışma olarak hazır olması zaten önemli bir tampon sağlamaktadır. Ek olarak her iş paketi için %15 zaman tamponu (slack) bütçelenmiş; haftalık kısa stand-up toplantıları ile sapmalar erken tespit edilecek; F4'ün ölçeği (örn. 3 tekrar yerine 2 tekrar) gerekirse küçültülecektir.
R5: BDM çıktılarındaki Türkçe-Arapça transliterasyon varyantlarının tekilleştirme hatasına yol açması.	Bu zaten projenin temel bilimsel katkılarından biri (E-2) olduğundan; önceden derlenmiş transliterasyon varyant sözlüğü ve fonetik eşleme katmanı kullanılacak; eşik altı eşleşmeler otomatik kabul yerine HITL kuyruğuna düşürülecektir.
R6: Ön çalışma niteliğindeki açık kaynak omurganın 'projenin önemli bir kısmı zaten yapılmış' olarak algılanması riski.	Bu form ve sonuç raporlarında CORE omurganın ön çalışma olduğu açıkça beyan edilmiştir. TÜBİTAK desteği yalnızca özgün bilimsel katkılar (Hadith Schema, transliterasyon-aware ER, isnad tutarlılık kuralları, karşılaştırmalı deney, altın standart veri seti) için kullanılacaktır; tüm çıktılar açık bilim ilkelerine uygun yayımlanacaktır.

3.3. Araştırma Olanakları

Projenin yürütüleceği kurumda mevcut olan altyapı/ekipman ve önceki çalışma olanakları:

Kuruluşta Bulunan Altyapı/Ekipman Türü, Modeli	Projede Kullanım Amacı
Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Yazılım Geliştirme Laboratuvarı	Geliştirme ortamı, kod gözden geçirme oturumları, ekip içi entegrasyon testleri.
Bölüm sunucu altyapısı (Linux tabanlı geliştirme sunucusu) ve kampüs ağı erişimi	PostgreSQL ve Neo4j-Community örneklerinin barındırılması; CI/CD ve versiyonlama (GitHub) için kullanılacaktır.
Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesi – Prof. Dr. Rifat Atay alan-uzmanı desteği	Hadith Schema'nın akademik onayı, altın standart etiketleme oturumlarının moderasyonu, ravi sözlükleri ve klasik kaynaklara akademik erişim. Destek beyanı dosyaya eklenmiştir.

Kuruluşta Bulunan Altyapı/Ekipman Türü, Modeli	**Projede Kullanım Amacı**
Açık kaynak GiraffeGraph CORE omurgası (önceki ekip çalışması, GitHub public)	Ön çalışma olarak proje fizibilitesi sağlanmış; bu projedeki domain-spesifik genişletmeler doğrudan bu omurganın üzerine eklenecektir.
Açık erişim akademik veri tabanları (DergiPark, Google Scholar, ACM/IEEE)	Literatür taraması ve kaynakların temin edilmesi.

4. ARAŞTIRMA ÖNERİSİNİN YAYGIN ETKİSİ

Araştırma önerisi kapsamında elde edilmesi öngörülen çıktılar, ölçülebilir ve gerçekçi hedeflere dayandırılarak aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

Çıktı, Etki ve Kazanımlar	Öngörülen Çıktı(lar), Etki(ler) ve Kazanım(lar)
Bilimsel/Akademik Çıktılar (Ulusal/Uluslararası Makale, Kitap Bölümü, Kitap, Bildiri vb.)	(i) En az 1 (bir) ulusal/uluslararası hakemli konferansta (örn. UBMK, INISTA, EMNLP Workshop) bildiri sunumu. (ii) En az 1 (bir) hakemli dergi makalesi taslağının proje sonunda tamamlanması. (iii) Sonuçların açık ön-baskı (arXiv) olarak yayımlanması.
Ekonomik/Ticari/Sosyal Çıktılar (Ürün, Prototip, Patent, Faydalı Model, Tescil, Görsel/İşitsel Arşiv, Envanter/Veri Tabanı, Çalıştay, Eğitim, Bilimsel Etkinlik vb.)	(i) Hadith Schema, transliterasyon-aware ER ve isnad tutarlılık kural setinin açık kaynak yayını (mevcut GiraffeGraph CORE'a uyumlu modüller olarak). (ii) Türkçe Hadis Ravi Ağı altın standart veri setinin (üçlü düzeyinde) Zenodo/Hugging Face üzerinden lisans-uyumlu yayımı. (iii) Bölüm öğrencilerine yönelik 1 (bir) dahili çalıştay/seminer ("BDM ile güvenilir bilgi grafı üretimi"). (iv) Sağlık, hukuk, arşiv gibi diğer alanlarda yeniden kullanılabilirlik ile dolaylı ekonomik etki.
Yeni Proje(ler) Oluşturmasına Yönelik Çıktılar (Ulusal/Uluslararası Yeni Proje vb.)	(i) Çıktıların TÜBİTAK 1001/1505 veya Horizon Europe gibi takip projelere zemin oluşturması. (ii) Bitirme/Yüksek Lisans tezleri için en az 2 (iki) yeni araştırma sorusunun belirlenmesi. (iii) Akdeniz Üniversitesi içi disiplinler arası iş birliğinin (Bilgisayar Müh. – İlahiyat) kalıcı hale getirilmesi.

5. BELİRTMEK İSTEDİĞİNİZ DİĞER KONULAR

Açık Bilim ve Önceki Çalışma Beyanı: Proje ekibi, alan-bağımsız GiraffeGraph CORE omurgasını TÜBİTAK desteği aranmadan, herhangi bir ticari/akademik finansman almaksızın, kendi olanaklarıyla geliştirmiş ve açık kaynak (GitHub) olarak yayımlamıştır. Bu omurga proje için bir ön çalışma niteliğindedir; TÜBİTAK desteği yalnızca bu önerideki özgün bilimsel katkılar (Hadith Schema, transliterasyon-aware ER, isnad tutarlılık kuralları, karşılaştırmalı deneysel değerlendirme ve altın standart veri seti) için kullanılacaktır. Bu beyan, hem değerlendirme şeffaflığı hem de TÜBİTAK Açık Bilim ilkeleriyle uyum açısından belirtilmiştir.

Alan-Uzmanı Desteği: Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Rifat Atay, projeye alan-uzmanı destekçi olarak katılım sağlayacak ve özellikle (a) Hadith Schema'nın akademik onayı, (b) altın standart veri setinin etiketleme oturumlarının moderasyonu konularında danışmanlık verecektir. Destek beyanı dosyaya eklenmiştir. Bu disiplinler-arası işbirliği, projenin TÜBİTAK 'Dijital İnsani Bilimler' vizyonu ile örtüşmesini güçlendirmektedir.

Sorumlu Yapay Zeka Uyumu: Proje, üretken yapay zeka süreçlerinde TÜBİTAK 'Sorumlu ve Güvenilir Kullanım Rehberi' ilkeleri (insan denetimi, izlenebilirlik, hesap verebilirlik) ile uyumlu, somut bir referans uygulama oluşturmaktadır. BDM'ler hiçbir koşulda doğrudan veritabanına yazma yetkisi kullanmaz; tüm kararlar deterministik kural motoru ve insan onayı süzgecinden geçer.

6. EKLER

EK-1: KAYNAKLAR

Pan, S., Luo, L., Wang, Y., Chen, C., Wang, J., & Wu, X. (2024). Unifying Large Language Models and Knowledge Graphs: A Roadmap. IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering, 36(7), 3580–3599.

Edge, D., Trinh, H., Cheng, N., Bradley, J., Chao, A., Mody, A., Truitt, S., & Larson, J. (2024). From Local to Global: A Graph RAG Approach to Query-Focused Summarization. arXiv:2404.16130.

Ji, Z., Lee, N., Frieske, R., Yu, T., Su, D., Xu, Y., Ishii, E., Bang, Y., Madotto, A., & Fung, P. (2023). Survey of Hallucination in Natural Language Generation. ACM Computing Surveys, 55(12), 1–38.

Ye, H., Zhang, N., Chen, H., & Chen, H. (2023). Generative Knowledge Graph Construction: A Review. Findings of EMNLP 2023.

Lewis, P., Perez, E., Piktus, A., Petroni, F., Karpukhin, V., Goyal, N., Küttler, H., Lewis, M., Yih, W., Rocktäschel, T., Riedel, S., & Kiela, D. (2020). Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks. NeurIPS 2020.

Hevner, A. R., March, S. T., Park, J., & Ram, S. (2004). Design Science in Information Systems Research. MIS Quarterly, 28(1), 75–105.

Wieringa, R. J. (2014). Design Science Methodology for Information Systems and Software Engineering. Springer.

Bulut, H. (2017). Hadis Râvilerinin Tespitinde Tabakat Kitaplarının Yeri. İslam Araştırmaları Dergisi, 38, 45–72.

Düzenli, Y. (2019). Hadis İsnad Sistemi ve Râvi Ağ Analizleri. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 56, 101–130.

Kejriwal, M. (2019). Domain-Specific Knowledge Graph Construction. Springer Briefs in Computer Science.

Hogan, A., Blomqvist, E., Cochez, M., d'Amato, C., de Melo, G., Gutierrez, C., Kirrane, S., Labra Gayo, J. E., Navigli, R., Neumaier, S., Ngonga Ngomo, A.-C., Polleres, A., Rashid, S. M., Rula, A., Schmelzeisen, L., Sequeda, J., Staab, S., & Zimmermann, A. (2021). Knowledge Graphs. ACM Computing Surveys, 54(4), 1–37.

Al-Khatib, K. & Stein, B. (2024). Schema-Guided Information Extraction with Large Language Models. Proceedings of LREC-COLING 2024.

Zhang, B., Soh, H. (2024). Extract, Define, Canonicalize: An LLM-based Framework for Knowledge Graph Construction. EMNLP 2024.

TÜBİTAK (2024). TÜBİTAK Destek Süreçlerinde Üretken Yapay Zekânın (ÜYZ) Sorumlu ve Güvenilir Kullanımı Rehberi.

T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı (2023). On İkinci Kalkınma Planı (2024–2028).